Tecnológico Nacional De México

Instituto Tecnológico Superior De Guasave

Ingeniería En Sistemas Computacionales

Materia

Diseño de interfaz web

Alumno

Maldonado Valle Jesus Antonio (2125010015)

Grupo: 701

Fecha: 10/11/2026

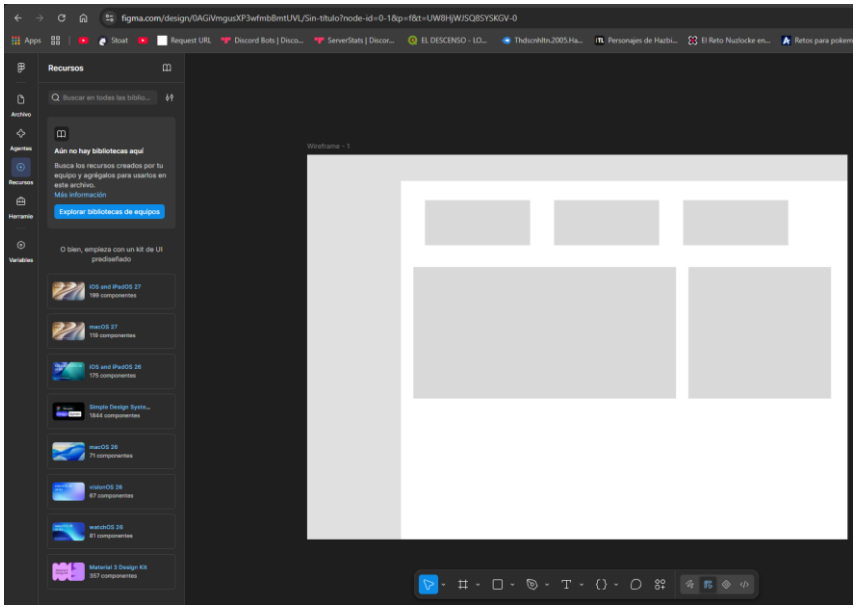
Mc: José esteban peral Huiza

Lugar: Guasave, Sinaloa, México

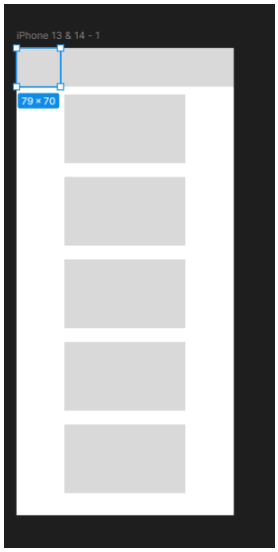
1-Enlace al Prototipo UX (Figma)

https://www.figma.com/design/0AGiVmgusXP3wfmbBmtUVL/Sin-t%C3%ADtulo?node-id=3-19&t=UW8HjWJSQ8SYSKGV-1

Wireframe echo en figma



Boceto del app de móvil en figma



2. Introducción y Escenario

El presente proyecto consiste en el diseño, maquetación y desarrollo de un Dashboard de Monitoreo Cloud estructurado como una Aplicación de Página Única (SPA). El sistema simula una plataforma de control para ingenieros administradores, permitiendo visualizar métricas de consumo de hardware en

tiempo real, supervisar el estatus operativo de servidores distribuidos en la nube y alternar dinámicamente entre vistas de control sin requerir recargas de página.

3. Fase de Diseño y Wireframes (UX)

Antes de la fase de codificación, se elaboraron los bocetos de baja fidelidad para definir la distribución espacial de los componentes priorizando la usabilidad:

- Wireframe de Escritorio: Estructura fija de dos columnas con barra lateral de navegación persistente y área principal extendida.
- Wireframe Móvil: Diseño adaptado con barra lateral oculta (desplegable mediante menú hamburguesa) para optimizar el espacio en pantallas reducidas.

- Imagen que debes colocar aquí debajo: Las capturas de tus wireframes de Figma (tanto el boceto general de escritorio como el de móvil).

4. Arquitectura y Decisiones Tecnológicas (Grid & Flexbox)

El desarrollo se realizó utilizando estrictamente tecnologías nativas (HTML5 semántico, CSS3 y JavaScript ES6+), implementando el enfoque Mobile-First:

- CSS Grid (display: grid;): Utilizado para estructurar de forma bidimensional las tarjetas de métricas en pantallas de escritorio (grid-template-columns: repeat(2, 1fr)), generando un patrón limpio y equilibrado.
- CSS Flexbox (display: flex;): Implementado para la alineación unidimensional en la barra superior (Header), la barra lateral, la distribución de iconos junto a los títulos y la correcta posición de los elementos interactivos.

5. Características e Implementación Técnica

5.1. Navegación SPA y Menú Hamburguesa

- SPA (Single Page Application): El sistema maneja tres secciones principales (Inicio, Servidores y Métricas) que se muestran u ocultan mediante JavaScript al hacer clic en los enlaces de la barra lateral, actualizando el título de la cabecera al instante.
- Menú Hamburguesa: Controlado mediante eventos de JavaScript que gestionan la apertura, cierre con un botón dedicado y el cierre automático al hacer clic fuera del menú en pantallas móviles.

5.2. Modo Oscuro Nativo y Selector Manual

- Variables CSS (:root): Se implementó una paleta de colores basada en variables globales.

- Selector Manual: Se añadió un botón interactivo en la barra superior (con iconos de luna y sol 🌙/🌞) que permite al usuario alternar entre el modo claro y el modo oscuro guardando el estado visual al instante mediante una clase en el elemento raíz (html.dark-mode).

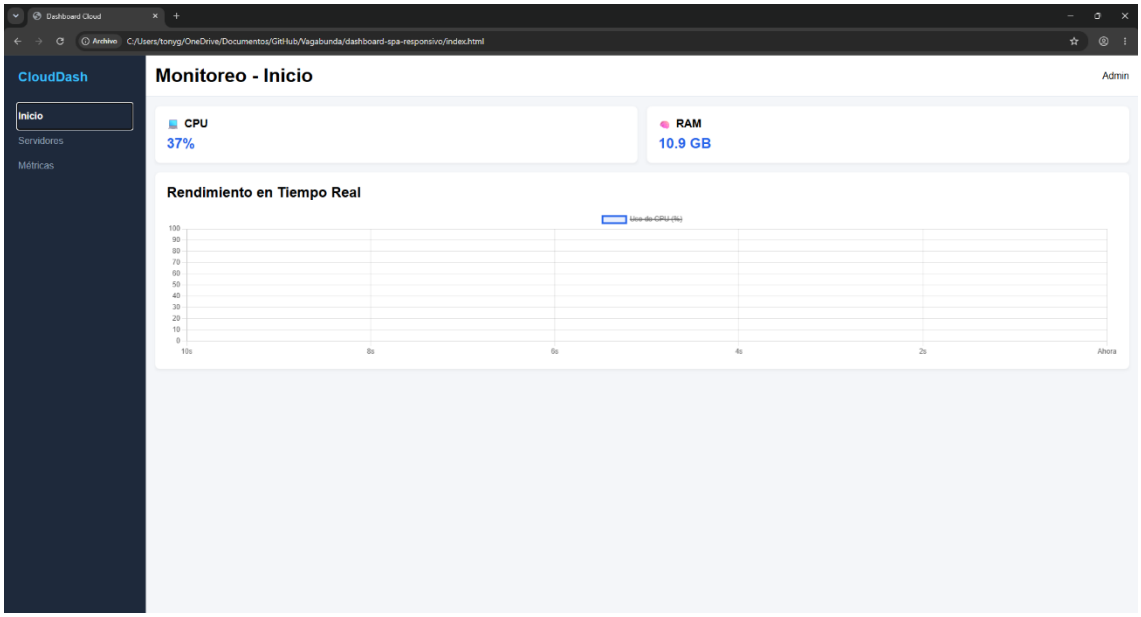
5.3. Gráfica en Tiempo Real (Chart.js)

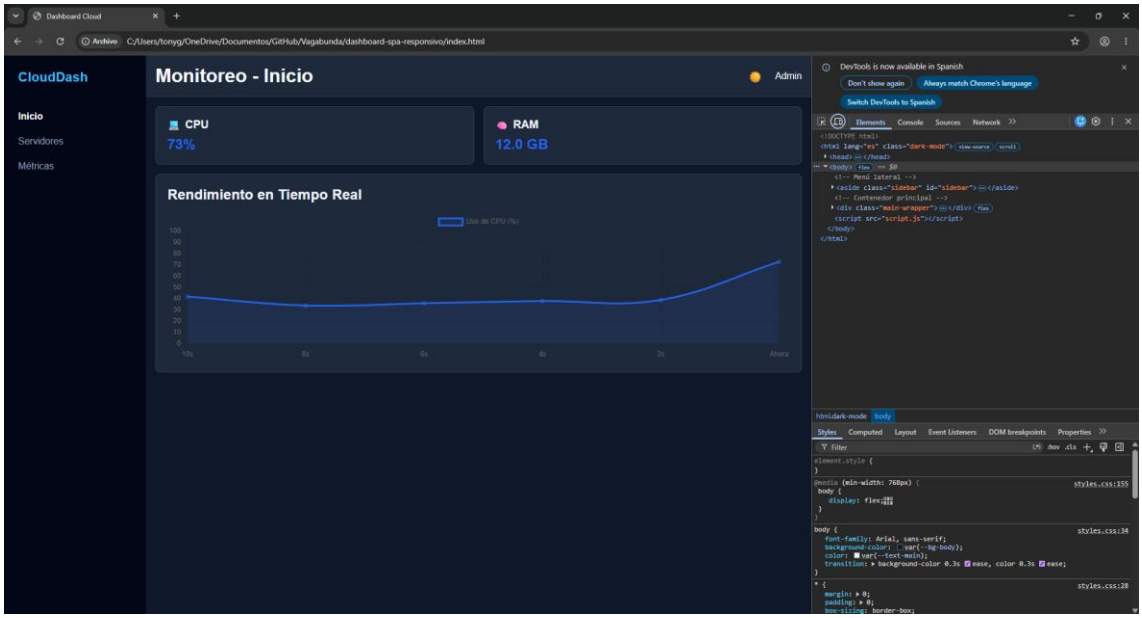
- Integración de la librería Chart.js mediante CDN para renderizar una gráfica lineal dinámica de rendimiento de CPU. Mediante la función setInterval, los valores de CPU y memoria RAM se actualizan aleatoriamente cada 2.5 segundos simulando telemetría real.

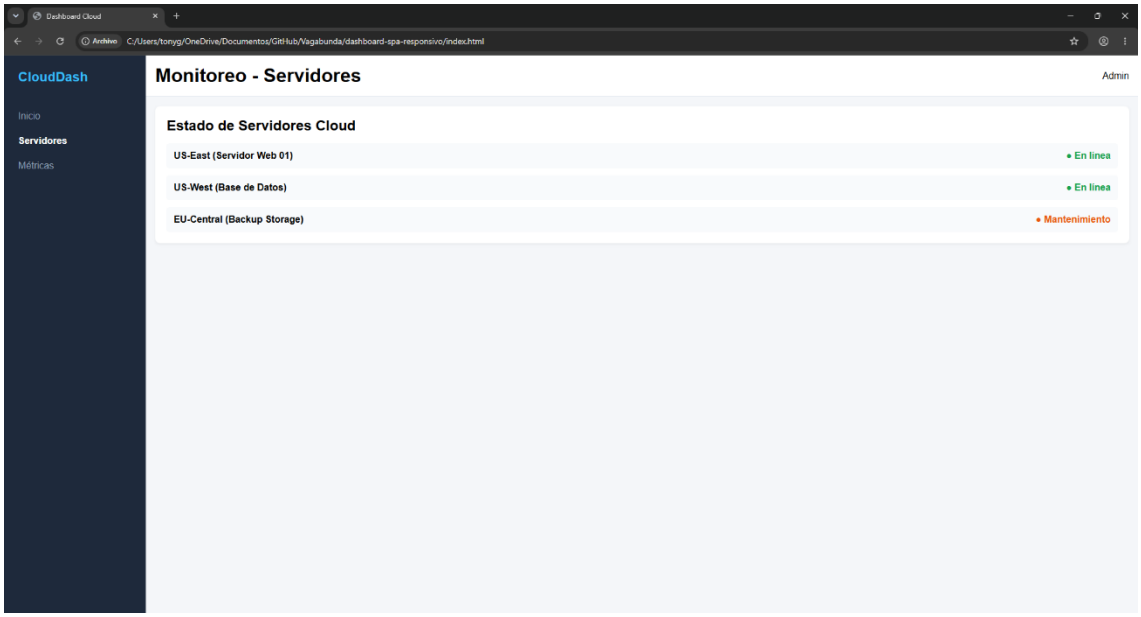
6. Evidencias de Funcionamiento (Capturas de Pantalla)

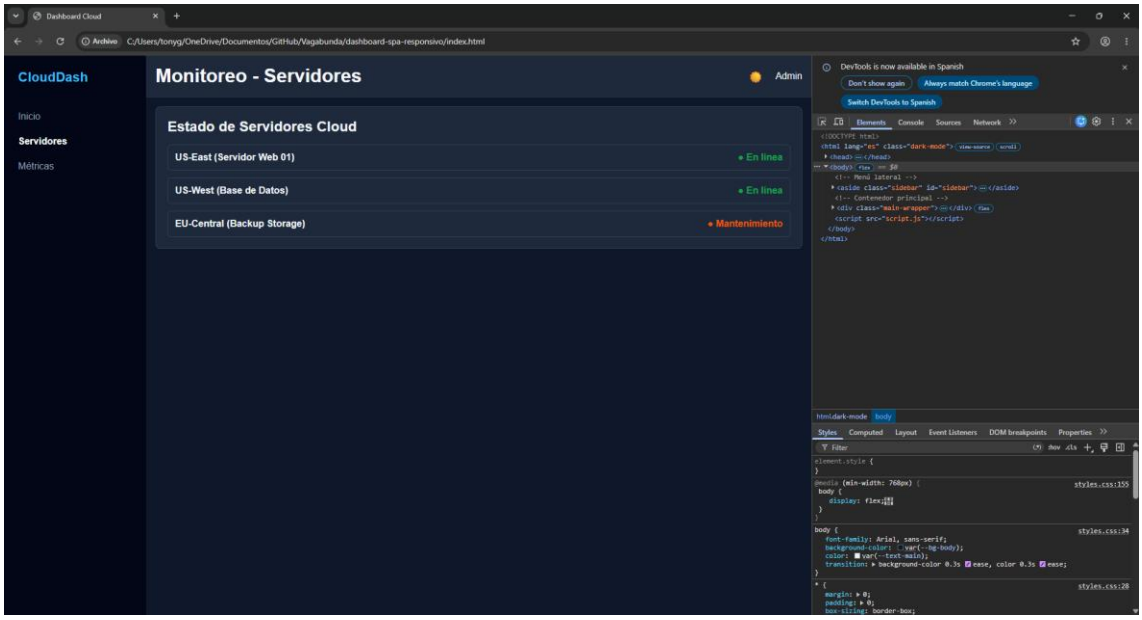
Para comprobar el cumplimiento de la práctica, se anexan las siguientes evidencias visuales:

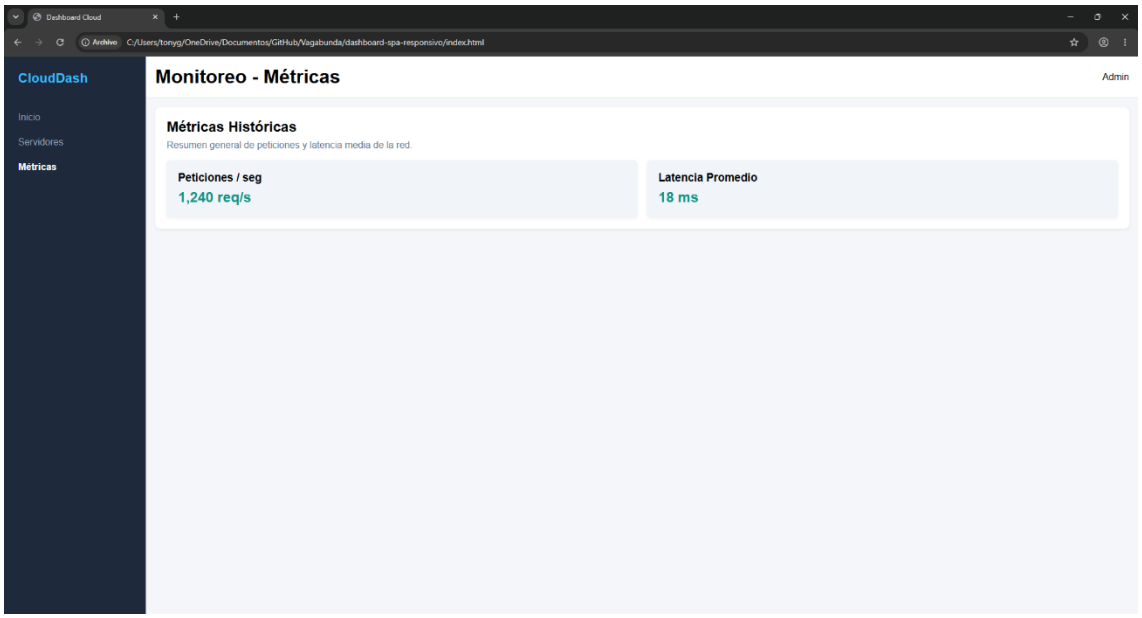
captura desktop

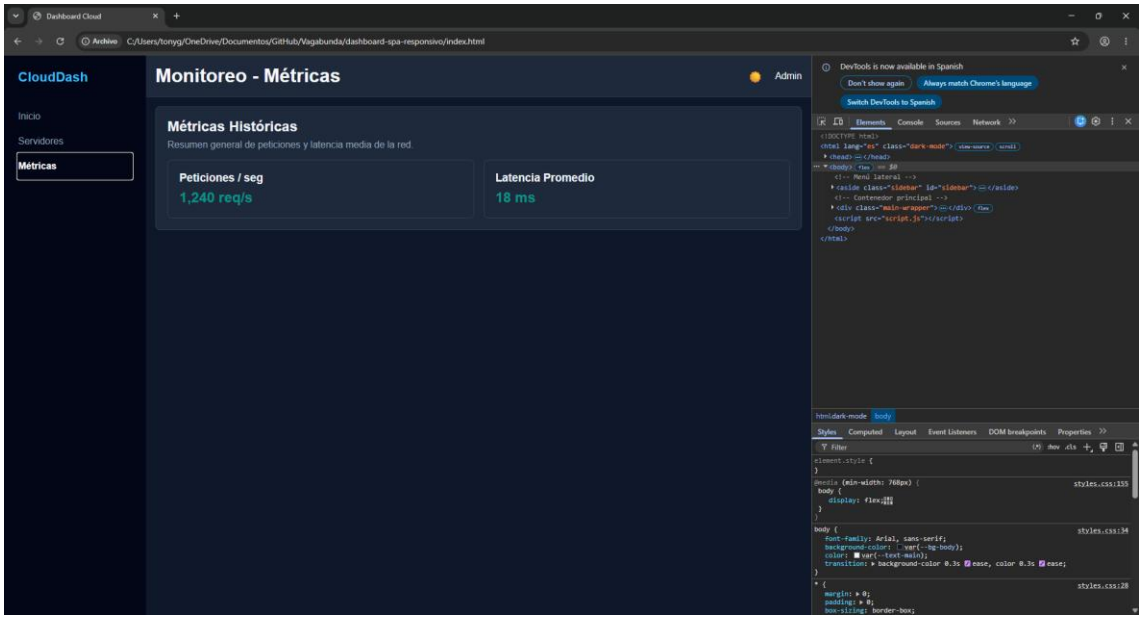



Dashboard Cloud
Archivo
C:/Users/tonyg/OneDrive/Documentos/GitHub/Vagabunda/dashboard-spa-responsivo/index.html
CloudDash
Inicio
Servidores
Métricas
Monitoreo - Inicio
Admin
CPU
73%
RAM
12.0 GB
Rendimiento en Tiempo Real
Uso de CPU (%)
DevTools is now available in Spanish
Don't show again
Always match Chrome's language
Switch DevTools to Spanish
Elements
Console
Sources
Network
Styles
Computed
Layout
Event Listeners
DOM Breakpoints
Properties

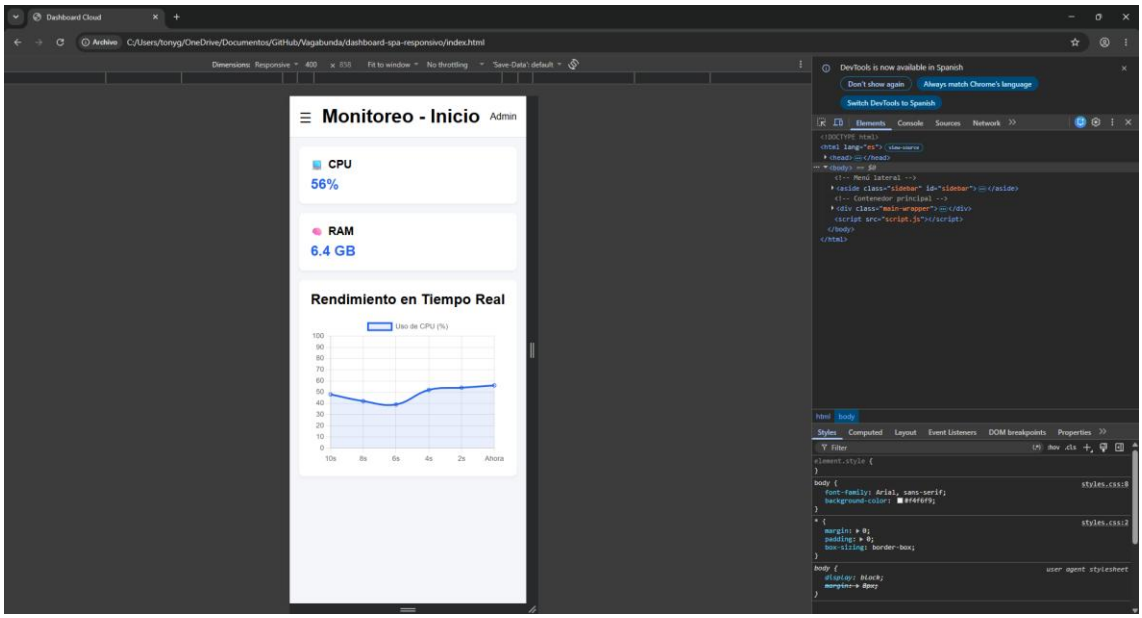

Dashboard Cloud
Archivo
C:/Users/tonyg/OneDrive/Documentos/GitHub/Vagabunda/dashboard-spa-responsivo/index.html
CloudDash
Inicio
Servidores
Métricas
Monitoreo - Servidores
Admin
Estado de Servidores Cloud
US-East (Servidor Web 01)
• En línea
US-West (Base de Datos)
• En línea
EU-Central (Backup Storage)
• Mantenimiento

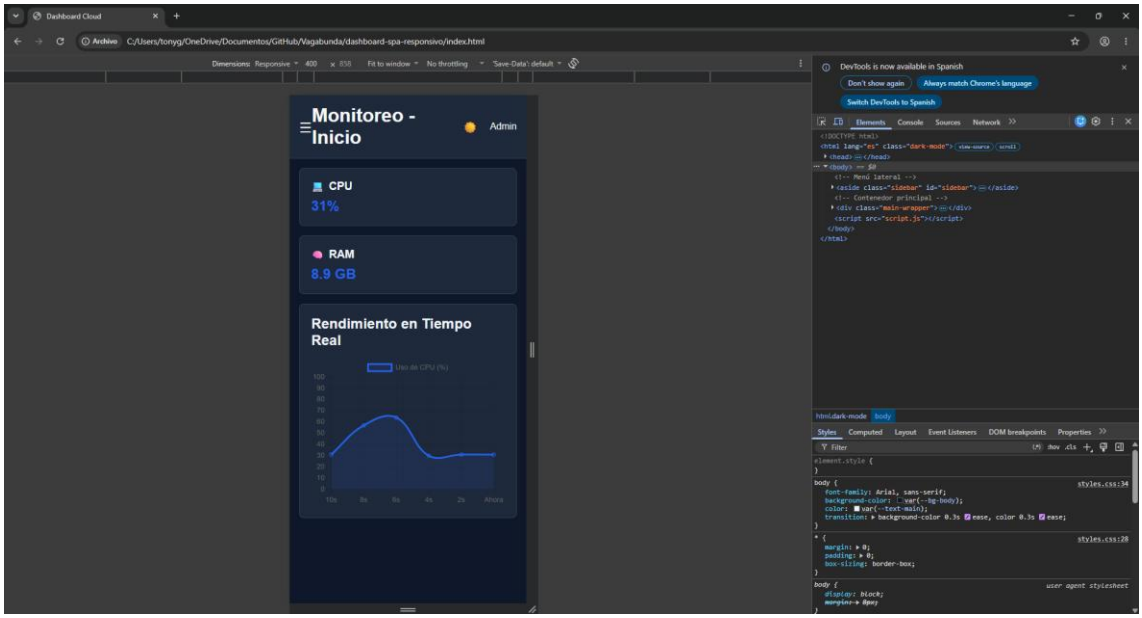

Dashboard Cloud
Archivo
C:/Users/tonyg/OneDrive/Documentos/GitHub/Vagabunda/dashboard-spa-responsivo/index.html
CloudDash
Inicio
Servidores
Métricas
Monitoreo - Servidores
Admin
Estado de Servidores Cloud
US-East (Servidor Web 01)
En línea
US-West (Base de Datos)
En línea
EU-Central (Backup Storage)
Mantenimiento
DevTools is now available in Spanish
Don't show again
Always match Chrome's language
Switch DevTools to Spanish
Elements
Console
Sources
Network
Styles
Computed
Layout
Event Listeners
DOM breakpoints
Properties

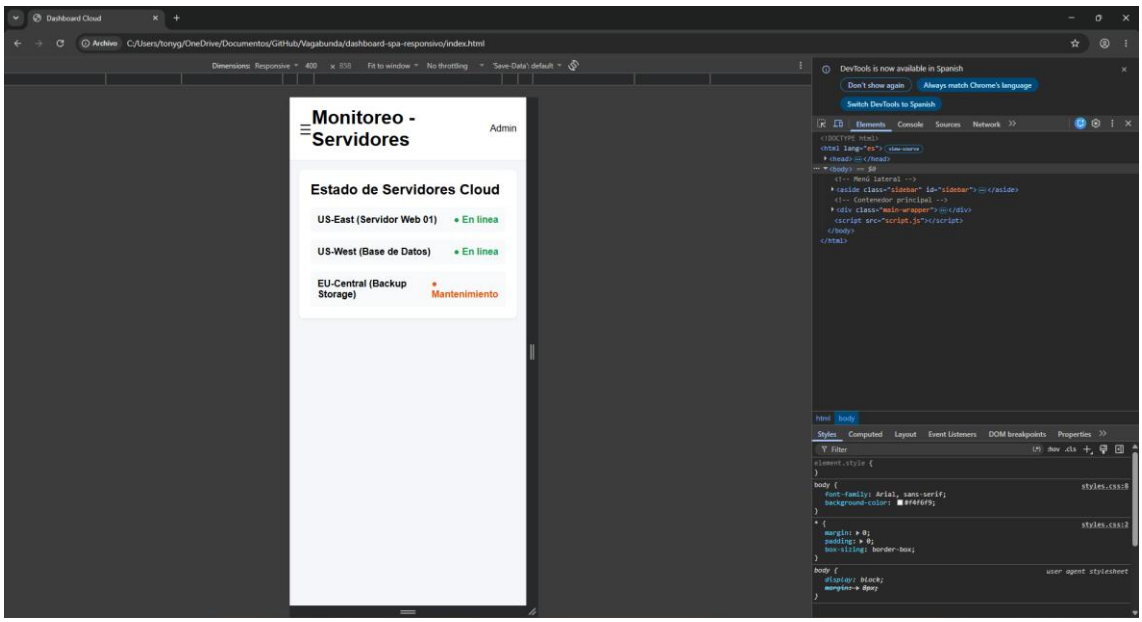

Dashboard Cloud
Archivo
C:/Users/tonyg/OneDrive/Documentos/GitHub/Vagabunda/dashboard-spa-responsivo/index.html
CloudDash
Inicio
Servidores
Métricas
Monitoreo - Métricas
Admin
Métricas Históricas
Resumen general de peticiones y latencia media de la red.
Peticiones / seg
1,240 req/s
Latencia Promedio
18 ms

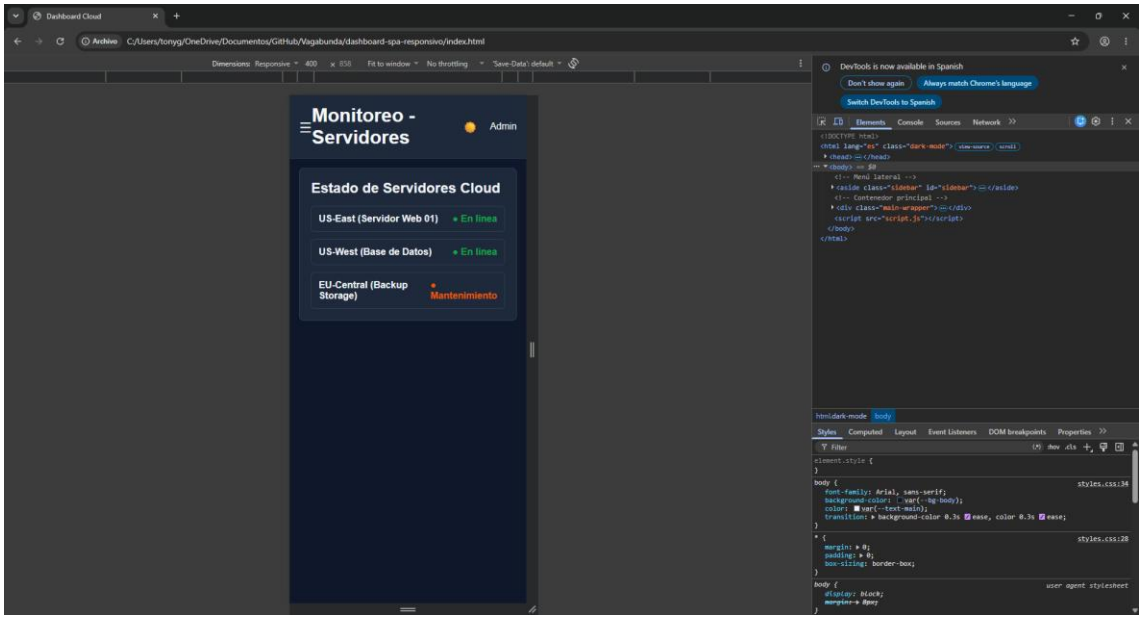


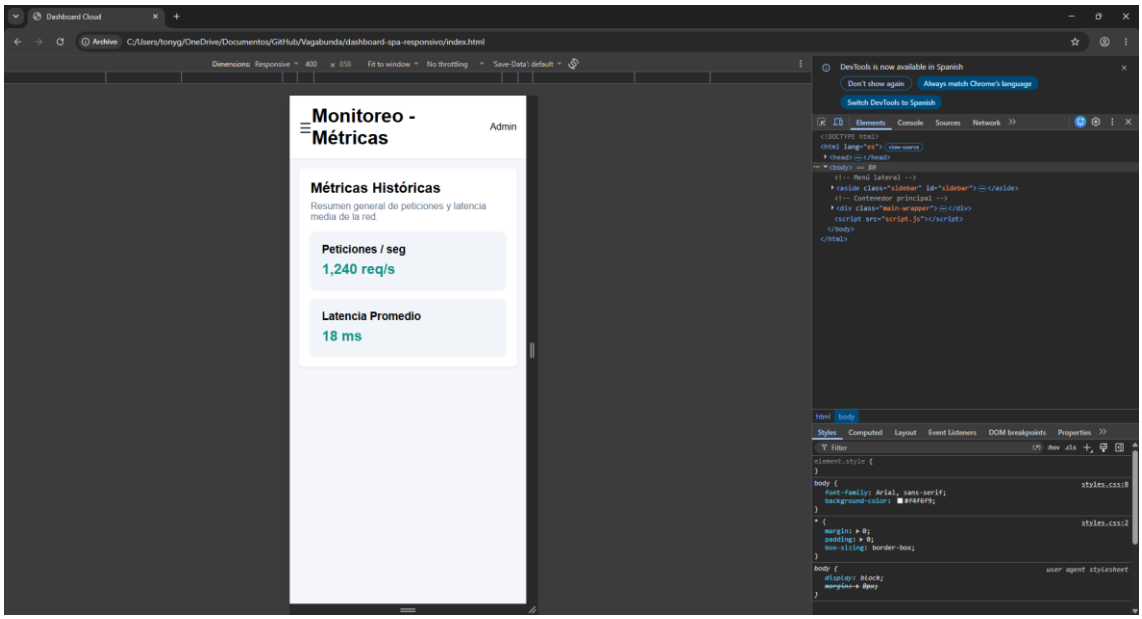
Captura móvil

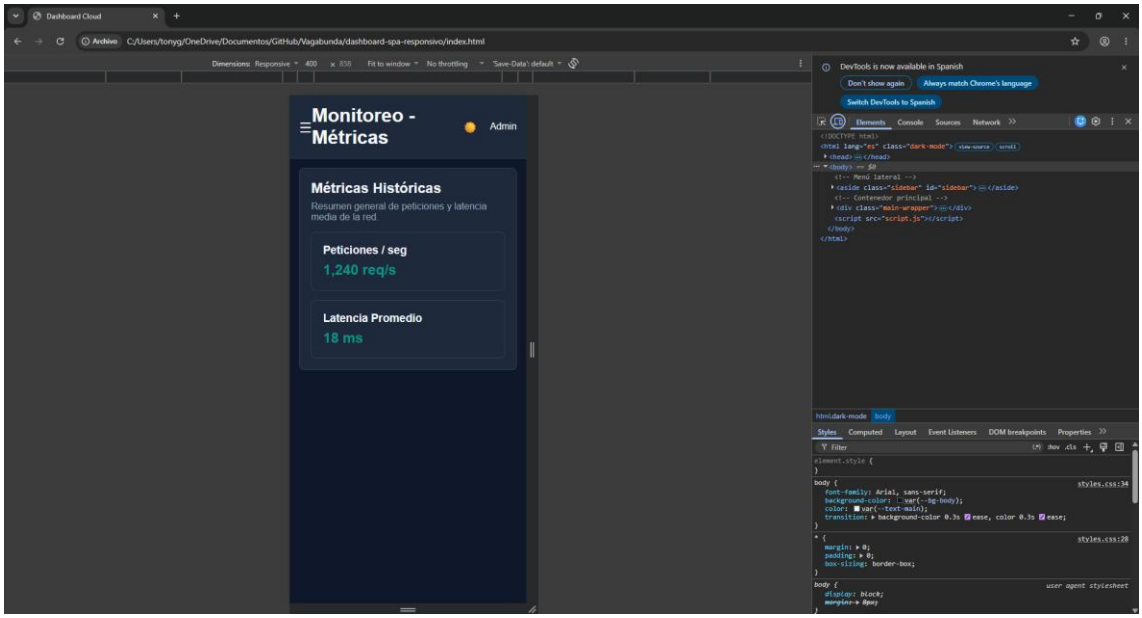


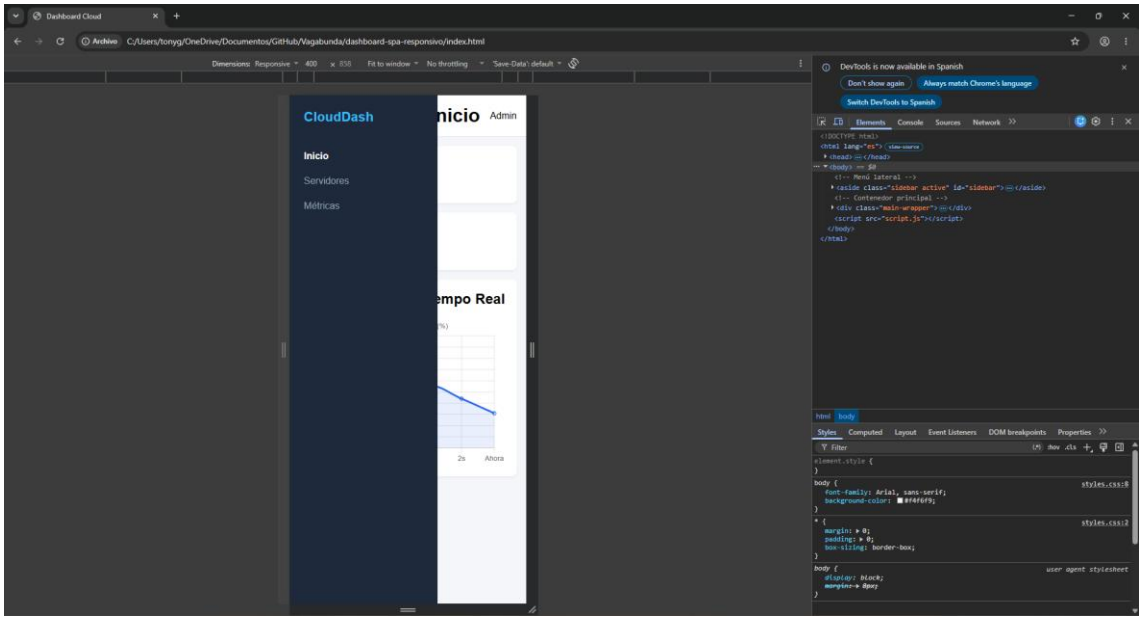

Dashboard Cloud
Archivo
C:/Users/tonyg/OneDrive/Documentos/GitHub/Vagabunda/dashboard-spa-responsivo/index.html
Monitoreo - Inicio
Admin
CPU
31%
RAM
8.9 GB
Rendimiento en Tiempo Real
DevTools is now available in Spanish
Don't show again
Always match Chrome's language
Switch DevTools to Spanish
Elements
Console
Sources
Network
Styles
Computed
Layout
Event Listeners
DOM breakpoints
Properties

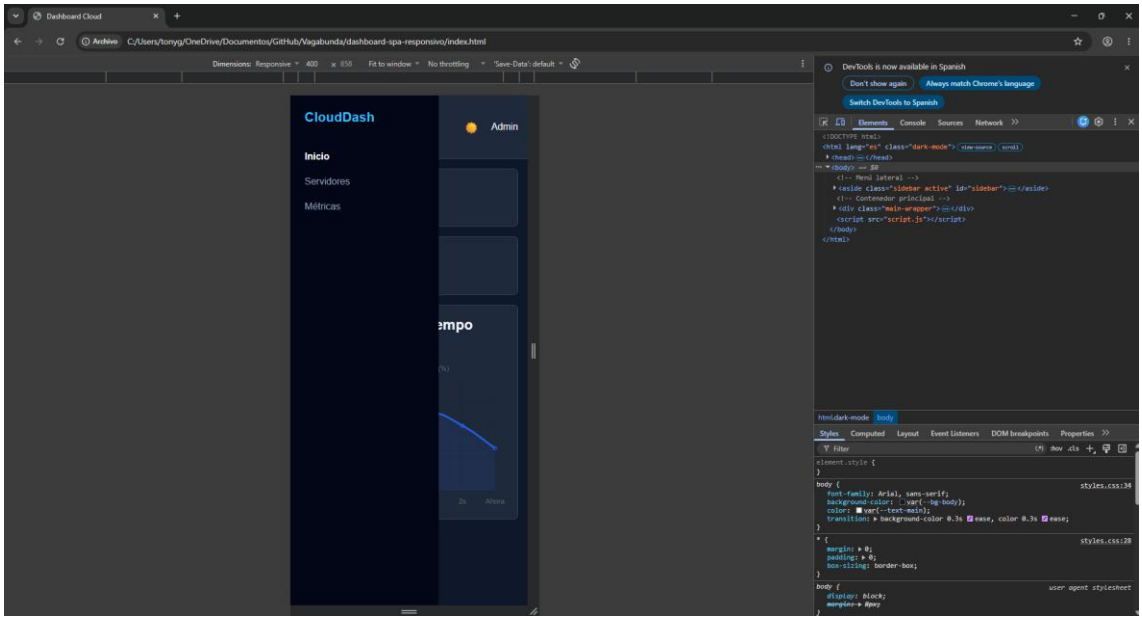

Dashboard Cloud
Archivo
C:/Users/tonyg/OneDrive/Documentos/GitHub/Vagabunda/dashboard-spa-responsivo/index.html
Monitoreo - Servidores
Admin
Estado de Servidores Cloud
US-East (Servidor Web 01)
En linea
US-West (Base de Datos)
En linea
EU-Central (Backup Storage)
Mantenimiento
DevTools is now available in Spanish
Don't show again
Always match Chrome's language
Switch DevTools to Spanish
Elements
Console
Sources
Network
Styles
Computed
Layout
Event Listeners
DOM breakpoints
Properties


Dashboard Cloud
Archivo
C:/Users/tonyg/OneDrive/Documentos/GitHub/Vagabunda/dashboard-spa-responsivo/index.html
Monitoreo - Servidores
Admin
Estado de Servidores Cloud
US-East (Servidor Web 01)
En línea
US-West (Base de Datos)
En línea
EU-Central (Backup Storage)
Mantenimiento
DevTools is now available in Spanish
Don't show again
Always match Chrome's language
Switch DevTools to Spanish
Elements
Console
Sources
Network
Styles
Computed
Layout
Event Listeners
DOM Breakpoints
Properties


Dashboard Cloud
Archivo
C:/Users/tonyg/OneDrive/Documentos/GitHub/Vagabunda/dashboard-spa-responsivo/index.html
Monitoreo - Métricas
Admin
Métricas Históricas
Resumen general de peticiones y latencia media de la red.
Peticiones / seg
1,240 req/s
Latencia Promedio
18 ms
DevTools is now available in Spanish
Don't show again
Always match Chrome's language
Switch DevTools to Spanish
Elements
Console
Sources
Network
Styles
Computed
Layout
Event Listeners
DOM Breakpoints
Properties


Dashboard Cloud
Archivo
C:/Users/tonyg/OneDrive/Documentos/GitHub/Vagabunda/dashboard-spa-responsivo/index.html
Monitoreo - Métricas
Admin
Métricas Históricas
Resumen general de peticiones y latencia media de la red.
Peticiones / seg
1,240 req/s
Latencia Promedio
18 ms
DevTools is now available in Spanish
Don't show again
Always match Chrome's language
Switch DevTools to Spanish
Elements
Console
Sources
Network
Styles
Computed
Layout
Event Listeners
DOM breakpoints
Properties


Dashboard Cloud
Archivo
C:/Users/tonyg/OneDrive/Documentos/GitHub/Vagabunda/dashboard-spa-responsivo/index.html
CloudDash
Admin
Inicio
Servidores
Métricas
DevTools is now available in Spanish
Don't show again
Always match Chrome's language
Switch DevTools to Spanish
Elements
Console
Sources
Network
Styles
Computed
Layout
Event Listeners
DOM breakpoints
Properties



7. Checklist de las 5 Dimensiones de IxD (Diseño de Interacción)

Dimensión de IxD	Criterio de Evaluación	Implementación en el Proyecto
1D - Palabras	Claridad en textos y microcopia.	Títulos descriptivos en cabecera y etiquetas claras en menús y tarjetas.
2D - Representaciones Visuales	Iconografía y paleta de colores.	Uso de iconos representativos (💻, 🧠) y variables CSS para gestionar temas.
3D - Objetos Físicos	Superficies de interacción táctil.	Botones y enlaces con áreas de toque optimizadas (>44x44px en móvil).
4D - Tiempo	Duración de animaciones y feedback.	Transiciones fluidas (0.3s) al abrir el menú lateral y actualización en Chart.js.
5D - Comportamiento	Acciones lógicas y estados.	Comportamiento interactivo SPA sin recargas y alternancia de clases en controles.

8. Conclusiones

El desarrollo de este Dashboard SPA permitió consolidar los conocimientos de maquetación avanzada con CSS Grid y Flexbox, la manipulación del DOM

mediante JavaScript nativo y la integración de librerías externas de visualización de datos. La estructura modular del código (index.html, styles.css, script.js) garantiza escalabilidad, legibilidad y un rendimiento óptimo bajo un enfoque totalmente responsivo.